EFM (End Flow Momentum)

Memorándum de Validación Cuantitativa y Oportunidad de Colaboración

Néstor Méndez
Investigador Cuantitativo Empírico

Septiembre 2026

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta EFM (*End Flow Momentum*), un framework cuantitativo propietario desarrollado de forma independiente durante más de siete años, junto con el proceso de validación estadística riguroso aplicado sobre su simulación histórica en el activo XAUUSD, temporalidad M5. El objetivo de este memorándum es presentar tanto la solidez metodológica del proyecto como una oportunidad de colaboración para un socio o inversionista interesado en el desarrollo, escalamiento o fondeo de esta estrategia.

A diferencia de los sistemas convencionales que basan su gestión de riesgo en el precio del activo subyacente, EFM opera exclusivamente sobre el **balance de capital**. Las rupturas estructurales que activan o desactivan la convexidad se detectan en la serie de balance, no en la serie de precios. Esto convierte al sistema en un modelo **autorreferencial**: no intenta predecir el mercado, sino adaptarse a su propio rendimiento. Este diseño poco convencional constituye el principal diferenciador competitivo del framework y el eje central de su arquitectura.

El valor de EFM no reside en predecir la dirección del mercado, sino en identificar cuándo el comportamiento estadístico del mismo ha cambiado. Esta distinción es fundamental: EFM no es un predictor direccional, sino un detector de estados. Su posible ventaja competitiva está en reconocer cuándo la distribución del movimiento se ha transformado, y adaptar la exposición a ese nuevo estado. Esta capacidad — respaldada estadísticamente por esta muestra — es el verdadero valor del framework, y su principal diferenciador frente a los sistemas convencionales que intentan predecir dirección.

2. Perfil del Investigador

Néstor Méndez es abogado postulante y ha sido docente por más de seis años en su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En los últimos años y a la par de su profesión se ha enfocado a la investigación cuantitativa empírica en el análisis de los mercados financieros. Su trabajo se centra en la microestructura de mercado, el flujo de capital y el modelado estadístico aplicado a sistemas de trading automáticos y semi-automáticos.

Es presidente de Entusiasmo Ad Hoc A.C., una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el acceso a los mercados financieros democratizando la inclusión financiera de los mexicanos, acercando herramientas y conocimientos del ámbito cuantitativo a un público más amplio.

Su enfoque se basa en el desarrollo de metodologías originales fundamentadas en evidencia empírica e ingeniería estadística, orientadas a la detección de regímenes de mercado y a la optimización dinámica de capital. Esta *sui generis* combinación de formación jurídica, experiencia docente

y rigor cuantitativo constituye un perfil único que le ha permitido construir frameworks propios con una base metodológica sólida y una perspectiva poco convencional en el ámbito del trading algorítmico.

Cabe precisar que, con el advenimiento de la inteligencia artificial, Néstor ha potenciado exponencialmente su creatividad en el diseño y la arquitectura de modelos propios, complementando y supliendo sus habilidades técnicas en matemáticas y finanzas cuantitativas. La IA ha sido, en su caso, una herramienta de apalancamiento intelectual que le ha permitido convertir ideas y concepciones estructurales en implementaciones funcionales, sin depender exclusivamente de una formación formal en ciencias exactas.

Ha participado en competiciones internacionales de trading algorítmico como Robotrader (2023, 2025 y 2026) en la Universidad Politécnica de Madrid, España, así como en el Challenge de Detección de Rupturas Estructurales (2025) organizado por ADIA Lab en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, utilizando técnicas de machine learning aplicadas a series financieras.

A lo largo de varios años de investigación ha integrado disciplinas tradicionalmente separadas — estadística, teoría de la información, procesamiento de señales y optimización matemática — dentro de una arquitectura cuantitativa coherente y extensible, orientada tanto a la gestión institucional de capital (*family offices* y fondos de inversión) como a la formación de operadores desde una perspectiva cuantitativa libre de los sesgos cognitivos asociados a los enfoques tradicionales de análisis técnico.

3. El Proyecto EFM

EFM es un framework algorítmico propio, implementado como Expert Advisor en MQL5 sobre MetaTrader 5, operado sobre XAUUSD en temporalidad M5. Su hipótesis central es la **persistencia de flujo** (*flow persistence*): la idea de que ciertos episodios de mercado dejan una huella cuantificable de intención de capital que puede modelarse y aprovecharse en tiempo real, en lugar de intentar predecir directamente el precio.

Por razones de propiedad intelectual, los detalles de implementación, parámetros específicos y código fuente del framework no se incluyen en este documento, y podrán discutirse exclusivamente bajo un acuerdo de confidencialidad con la contraparte interesada.

¿Qué es "Convexidad"?

A lo largo de este documento se hace referencia a un componente del sistema llamado **Convexidad**: un mecanismo de *position sizing* dinámico que incrementa la exposición al riesgo (el tamaño de la posición) cuando se cumplen ciertas condiciones internas del sistema, en lugar de operar siempre con un tamaño fijo. El nombre alude a que la relación entre riesgo asumido y ganancia potencial deja de ser lineal: al escalar la exposición de forma condicional, se busca amplificar el efecto de los episodios favorables, a costa de amplificar también la volatilidad y las pérdidas potenciales en los episodios desfavorables. Es, en esencia, la palanca que el sistema utiliza para maximizar el retorno esperado y, como se documenta más adelante, también la fuente dominante de riesgo de cola identificada en la validación.

Una Arquitectura Autorreferencial: el Balance como Señal

Antes de describir el diferenciador de EFM, conviene definir qué se entiende aquí por **gestión de riesgo**. En el contexto de este documento, la gestión de riesgo es el conjunto de reglas y mecanismos que determinan cuánto capital exponer en cada operación y cuándo reducir o aumentar esa

exposición. En los sistemas de trading, esto se traduce en decisiones sobre el tamaño de la posición, los niveles de stop-loss y take-profit, y los criterios para activar o desactivar la operativa.

La mayoría de los sistemas convencionales basan su gestión de riesgo en el **precio del activo subyacente**: colocan stops en niveles de precio (soportes, resistencias, ATR), ajustan el tamaño de la posición según la volatilidad del precio, y activan o desactivan la operativa según indicadores técnicos derivados del precio (medias móviles, osciladores, etc.). Esta tradición proviene del análisis técnico clásico, donde el precio es la única fuente de información.

Una de las características más distintivas de EFM — y su principal diferenciador frente a otros sistemas — es que su lógica de gestión de riesgo **no depende del precio del activo**, sino del **balance de la cuenta**. Las rupturas estructurales que activan la convexidad se detectan sobre la serie de balance, no sobre la serie de precios. Esto implica que el sistema no intenta anticipar movimientos del mercado, sino adaptarse a su propio desempeño: cuando el balance supera un nivel de ruptura, el sistema incrementa exposición; cuando cae por debajo, la reduce.

Este diseño autorreferencial es poco convencional en la industria, donde la mayoría de los sistemas basan su gestión de riesgo en el precio o en indicadores técnicos derivados de él. EFM, en cambio, se mide a sí mismo. El balance es, en este marco, el termómetro real del sistema, y las rupturas en su estructura son la señal que determina cuándo escalar y cuándo protegerse. Esta arquitectura convierte a EFM en un sistema que aprende de su propio rendimiento, no de las condiciones externas del mercado.

EFM como Capa de Información, Convexidad como Capa de Decisión

Es importante distinguir dos componentes conceptualmente separados dentro del framework:

- **EFM** es una **capa de información**: detecta cambios en la distribución del movimiento, sin pretender predecir dirección.
- **Convexidad** es una **capa de decisión de capital**: determina cuándo escalar o reducir la exposición, basándose en las señales de EFM.

Esta separación es relevante porque implica que, incluso si la calibración actual de la Convexidad resultara subóptima, eso no invalidaría necesariamente la capacidad de EFM para detectar cambios de régimen. El estudio encuentra que la señal direccional no es estadísticamente significativa, pero sí encuentra diferencias de magnitud y dispersión. Por tanto, EFM aporta valor como capa de información, y la Convexidad como capa de decisión de capital. Esta distinción es fundamental para un inversionista sofisticado, que puede evaluar cada componente por separado.

Lo que sí se documenta a continuación, con total transparencia, es el **proceso de validación estadística** al que se sometió la simulación histórica de EFM — incluyendo tanto los hallazgos favorables como las limitaciones detectadas — porque es precisamente ese nivel de escrutinio el que sostiene la credibilidad de la propuesta.

4. Metodología de Validación

El proceso de validación se diseñó bajo un principio explícito de escepticismo hacia los resultados *in-sample*: cada fase de este proceso existe porque la fase anterior, por sí sola, no bastaba para descartar que el desempeño simulado se debiera a suerte, a sobreajuste, o a un artefacto del mecanismo de *position sizing* dinámico ("Convexidad") en lugar de a la tesis central de EFM. Se combinaron métodos estadísticos de naturaleza complementaria — cada uno con una fuente de evidencia diferenciada — y se exigió consenso entre ellos antes de aceptar cualquier conclusión.

La simulación cubrió 257,612 registros intradía (M5), reconstruidos a 944 sesiones de calendario, con un balance simulado inicial de \$10,000.00 y un balance final de \$239,718.42 al cierre del periodo analizado.

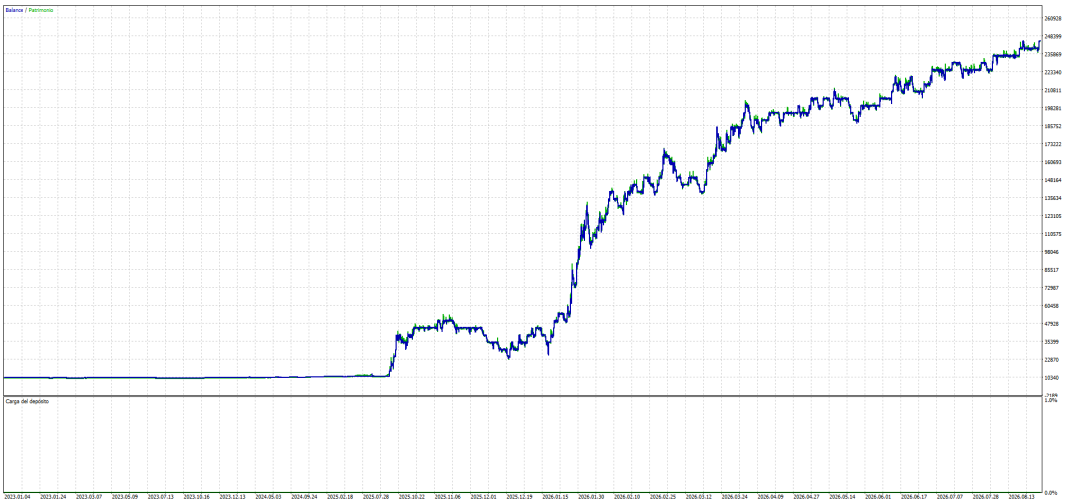


Figura 1: Evolución del capital en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. Esta figura reproduce la curva de balance generada directamente por la plataforma durante el backtesting, y se incluye como referencia visual del comportamiento del sistema bajo las condiciones de simulación del broker.

4.1. Verificación de Integridad del Pipeline

Antes de confiar en cualquier estadístico calculado dentro del Expert Advisor, se reimplementó de forma independiente en Python, desde cero, el mismo cálculo de momentos y autocorrelación (algoritmo de Welford). La diferencia entre ambos cálculos fue, en todos los casos, del orden de 10^{-5} o menor:

Métrica	Python	MQL5 (Welford)	Diferencia
media	0.004190	0.004190	+0,000000
desv. estándar	0.043514	0.043514	+0,000000
skewness	6.174232	6.174200	+0,000032
kurtosis exceso	58.465861	58.465900	−0,000039
autocorrelación (lag 1)	0.252211	0.252200	+0,000011
Sharpe (por periodo)	0.096292	0.096300	−0,000008

Esto confirma que el sistema de medición interno del EA es confiable como base de todo el análisis posterior.

4.2. Supuestos Estadísticos

Prueba	H_0	Estadístico	Resultado
ADF	raíz unitaria (no estacionario)	−5,0702	$p = 0{,}000016$
KPSS	es estacionario	0,5800	$p = 0{,}0245$
Jarque–Bera	normalidad	140,300,38	$p < 10^{-6}$
Ljung–Box (lag 1/5/10)	no autocorrelación	60,18/97,96/147,07	$p < 10^{-6}$

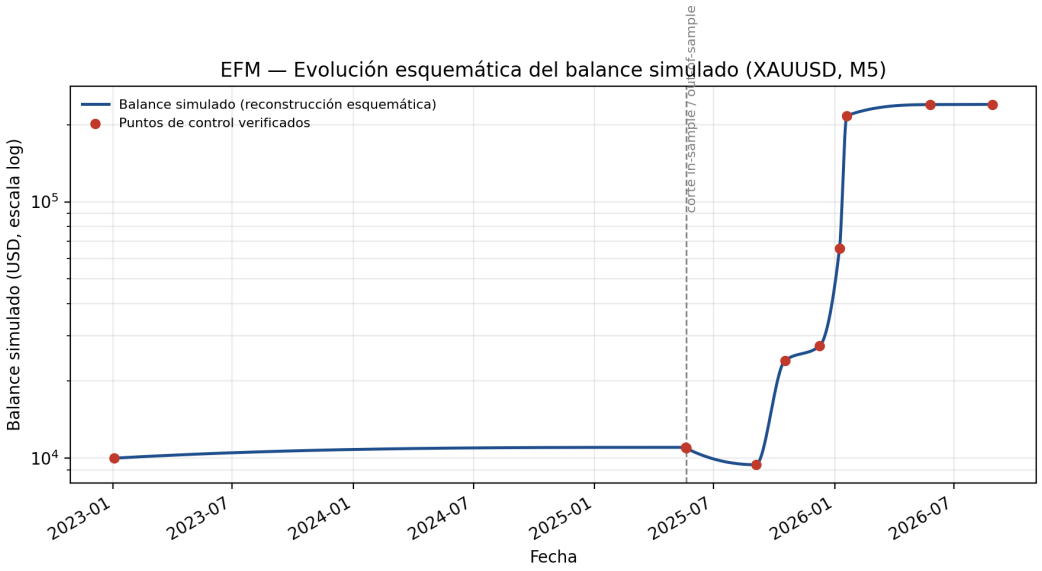


Figura 2: Evolución esquemática del balance simulado. Los puntos rojos son checkpoints verificados (balance inicial, corte in-sample/out-of-sample, episodios de ruptura estructural y balance final); la línea que los conecta es una interpolación suave y **no representa el balance diario exacto** — se incluye únicamente para ilustrar la forma general de la trayectoria: crecimiento moderado durante casi dos años y medio, seguido de una aceleración concentrada en los últimos meses del tramo out-of-sample.

Los retornos rechazan normalidad con contundencia y presentan dependencia serial significativa, lo cual motivó el uso de un Sharpe corregido por momentos superiores (PSR) y de simulaciones por remuestreo de bloques en lugar de estadísticos clásicos.

4.3. Sharpe Ratio Probabilístico y Longitud Mínima de Track Record

Siguiendo a Bailey & López de Prado (2012) y a López de Prado, Lipton & Zoonekynd (*How to Use the Sharpe Ratio*, ADIA Lab Research Paper Series No. 19, 2026):

$$\mathrm{PSR}(SR_0) = \Phi\left(\frac{\widehat{SR} - SR_0}{\sqrt{\widehat{V}[\widehat{SR}]}}\right), \qquad \mathrm{MinTRL} = \widehat{V}[\widehat{SR}]\Big|_{SR_0} \cdot T \cdot \left(\frac{z_{1-\alpha}}{\widehat{SR} - SR_0}\right)^2.$$

Sharpe observado (por periodo, sin anualizar)		0,0963
PSR (prob. de que el Sharpe real > 0)		0,9888
PSR no paramétrico (*bootstrap*)		0,9951
MinTRL (95 % de confianza)		488,6 sesiones
Historial simulado disponible	943 sesiones	(*suficiente*)

Extensión pendiente: Deflated Sharpe Ratio (DSR)

El PSR reportado arriba evalúa un único Sharpe observado contra un umbral nulo. Sin embargo, cuando un mismo sistema se ha probado, ajustado u optimizado sobre múltiples configuraciones de parámetros, el mejor Sharpe entre K pruebas está inflado por el propio proceso de selección — el

llamado *Deflated Sharpe Ratio* (DSR) de Bailey & López de Prado corrige exactamente por este efecto (*False Strategy Theorem*). Dado un conjunto de K Sharpe ratios candidatos $\{\widehat{SR}_k\}$, se define un umbral nulo ajustado

$$SR_0^{(K)} = \overline{SR} + \sqrt{V[\{\widehat{SR}_k\}]}\left[(1-\gamma)\,\Phi^{-1}\!\left(1-\tfrac{1}{K}\right) + \gamma\,\Phi^{-1}\!\left(1-\tfrac{1}{Ke}\right)\right], \qquad \gamma \approx 0{,}5772,$$

y el DSR se obtiene evaluando $\mathrm{PSR}\big(SR_0^{(K)}\big)$ sobre el mejor Sharpe observado, $\max_k \widehat{SR}_k$. Esta corrección **ya está implementada y lista para ejecutarse**, pero deliberadamente no se reporta en este documento porque requiere el array completo de Sharpe ratios de *todas* las combinaciones de un grid de optimización de parámetros, y ese grid aún no se ha corrido. Se señala aquí de forma explícita para que quede claro que la corrección por múltiples pruebas está contemplada dentro del proceso de validación, y se reportará en cuanto exista un grid de optimización sobre el cual aplicarla — evitando así presentar un PSR potencialmente optimista si en el futuro se prueban múltiples variantes de parámetros.

4.4. Detección de Ruptura Estructural — Consenso Multi-Método

A diferencia de los enfoques convencionales que detectan rupturas en la serie de precios, EFM detecta rupturas estructurales en la **serie de balance**. Se combinaron cuatro métodos estadísticos con fuentes de evidencia diferenciadas alrededor de cada episodio de cambio de régimen detectado por el EA: Kolmogorov–Smirnov (cambios de forma/localización), Fligner–Killeen (cambios de varianza), ΔR^2 *piecewise* (mejora de ajuste al permitir un escalón en el punto de quiebre) y un *scan* exhaustivo tipo sup-F sobre el estadístico

$$F(\tau) = \frac{(\mathrm{RSS}_0 - \mathrm{RSS}_1(\tau))/1}{\mathrm{RSS}_1(\tau)/(n-3)}.$$

Consenso mínimo	Episodios	Tasa de éxito
$\geq 0/4$	22	63.6 %
$\geq 2/4$	19	68.4 %
$\geq 4/4$	3	100.0 %

El patrón de mejora monótona sugiere que el consenso entre métodos aporta información incremental, aunque el tamaño muestral en el extremo superior (3 episodios) es insuficiente para inferencia estadística robusta por sí solo — se reporta con esa reserva explícita.

4.5. Prueba de Hipótesis del Régimen

La hipótesis de *persistencia direccional* (diferencia de retorno medio entre régimen de evento y régimen lateral) **no resultó significativa** ($t = -0{,}293$, $p = 0{,}7702$), ni en la muestra completa ni al separar por el mecanismo de *sizing* dinámico ("Convexidad"). Al reformular la hipótesis hacia diferencias de **varianza** y **magnitud absoluta** del movimiento — lo que un detector de régimen puede razonablemente prometer — sí se encontró significancia, particularmente en el subgrupo sin Convexidad activa (Welch-t sobre |retorno|: $p = 0{,}0213$; Mann–Whitney U: $p = 0{,}0134$).

Interpretación: la simulación de EFM no demuestra capacidad predictiva direccional. Lo que sí demuestra — y esto es lo importante — es que los estados detectados están asociados con una **distribución diferente de los movimientos**. En otras palabras: EFM no sabe hacia dónde

irá el mercado, pero sí sabe cuándo el mercado ha cambiado su comportamiento estadístico. Esta distinción es el corazón de la tesis de EFM: el valor no está en predecir el mercado, sino en identificar cuándo el régimen ha cambiado y adaptar la exposición en consecuencia.

4.6. Simulación Monte Carlo y Riesgo de Cola

Dada la dependencia serial detectada, se utilizó *block bootstrap* (bloques de 10 sesiones) como estimación principal de riesgo, complementada por un *shuffle* i.i.d. de referencia:

Métrica	Shuffle i.i.d.	Block Bootstrap
Drawdown máx. promedio	39.26 %	43.33 %
Percentil 95	53.63 %	63.50 %
$P(\text{DD} \geq 50\,\%)$	9.90 %	**24.68 %**

El drawdown máximo observado en la simulación (51.69 %) no es un evento atípico bajo la dinámica propia de la serie: aproximadamente 1 de cada 4 trayectorias simuladas alcanza o supera ese nivel. Esta cifra es central para cualquier decisión de tamaño de posición o asignación de capital.

Nota sobre la interpretación: estas probabilidades no son contradictorias. La primera ($P(\text{DD} \geq 50\,\%) = 24{,}68\,\%$) corresponde a la exposición durante todo el historial de 943 sesiones; la segunda (ver Sección 5) corresponde a horizontes limitados de una cuenta individual (30 días) y a conjuntos de 12 cuentas. Cada una responde a una pregunta distinta sobre el mismo proceso subyacente.

4.7. Validación Walk-Forward

Métrica	In-sample (65 %)	Out-of-sample (35 %)
Retorno del tramo	+10,2 %	+2090,6 %
Sharpe (por periodo)	+0,0514	+0,1600
PSR analítico	0,9069	0,9886
Drawdown máx. relativo	5,00 %	51,69 %

El Sharpe mejora fuera de muestra (descarta sobreajuste clásico al periodo de calibración), pero el drawdown empeora sustancialmente — una asimetría que, como se detalla a continuación, está concentrada en el mecanismo de *sizing* dinámico, no en la señal de régimen en sí.

4.8. Dynamic Robust Risk Measure — Versión Única y Consolidada

Basado en: Moresco, Mailhot & Pesenti (2024), *"Uncertainty Propagation and Dynamic Robust Risk Measures"*, arXiv:2308.12856v4.

Esta medida responde una pregunta distinta a la del PSR o el drawdown observado: no solo "¿cuánto riesgo hay?", sino "¿cuánta incertidumbre hay sobre esa estimación de riesgo?". Para cada sesión t se calcula el riesgo de un paso ρ_t mediante CVaR histórico (cola del 5 % peor, ventana móvil de 60 sesiones) y la tolerancia del conjunto de incertidumbre ε_t (Ejemplo 1 del paper, norma tipo semi-norma):

$$\rho_t = \text{CVaR}_{0,05}\big(-r_{t-60:t}\big), \qquad \varepsilon_t = C \cdot \text{std}(r_{t-30:t}), \quad C = 1{,}5,$$

combinados mediante la fórmula cerrada exacta del Ejemplo 6 del paper (válida bajo norma supremo con tolerancia constante, sin necesidad de Monte Carlo):

$$R_t = \rho_t + \varepsilon_t.$$

Métrica	Media	Mín	Máx
ρ_t (CVaR histórico)	0.02720	0.00141	0.15771
ε_t (tolerancia)	0.02956	0.00059	0.23313
R_t (robusto $= \rho_t + \varepsilon_t$)	0.05765	0.00216	0.39084

El incremento promedio de R_t sobre ρ_t — el "colchón de incertidumbre" — es de **+112.0 %**: el capital robusto que este marco recomendaría reservar es más del doble del riesgo estimado por CVaR histórico solo. Analíticamente, como $\varepsilon_t \neq 0$ para prácticamente toda sesión, R no es normalizado y, por el mismo mecanismo del Ejemplo 7 del paper, tampoco es *strong time-consistent* sin sacrificar la robustificación — una propiedad técnica que implica que este colchón de incertidumbre no puede eliminarse sin perder la protección que ofrece.

Segmentación por Convexidad.

	Convexidad activa	Convexidad inactiva
Días (% del histórico simulado)	25.4 %	74.6 %
Contribución al colchón de incertidumbre	**83.4 %**	16.6 %

Los días con Convexidad activa representan solo una cuarta parte del histórico simulado, pero generan más de las cuatro quintas partes de todo el colchón de incertidumbre acumulado — una desproporción de +58.1 puntos porcentuales. Esta es la pieza de evidencia más accionable de todo el proceso: cualquier optimización de riesgo debería enfocarse en el mecanismo de *sizing* (el mecanismo de Convexidad definido en la Sección 3), no en el detector de régimen ni en la tesis central de flujo persistente.

5. Análisis de Riesgo de Drawdown Catastrófico y Robustez del Sizing (v3)

El pipeline de validación fue extendido (v3) para responder tres preguntas que la versión anterior no abordaba explícitamente: (i) ¿cuál es la probabilidad de que una cuenta individual alcance un drawdown catastrófico ($\geq 50\,\%$) dentro de la duración real de un plan de trading; (ii) qué tan sensible es esa probabilidad a la duración elegida; y (iii) si la convexidad estaba ocultando o diluyendo la señal de régimen en la prueba de hipótesis original.

5.1. Simulación de 12 Cuentas con Duración Real de 30 Días

A diferencia del análisis de Monte Carlo sobre el histórico completo, esta simulación replica el escenario real de un trader que abre una cuenta nueva cada 30 días, durante 12 meses consecutivos. Se simularon 5,000 conjuntos de 12 cuentas, cada una construida por *block bootstrap* (bloques de 10 sesiones) sobre la serie histórica de retornos diarios.

Métrica	Valor
Drawdown mediano de una cuenta de 30 días	2,62 %
Percentil 90 del drawdown	18,40 %
P(cuenta individual $\geq 50\,\%$ DD)	0,08 %
Conjuntos con 0 cuentas con DD$\geq 50\,\%$	99,02 %
Conjuntos con 1 cuenta con DD$\geq 50\,\%$	0,98 %
P(al menos 1 cuenta con DD $\geq 50\,\%$ en 12)	0,98 %
P(al menos 6 de 12 con DD $\geq 50\,\%$)	0,00 %

Interpretación: en el escenario más realista para un trader individual — 12 cuentas de 30 días cada una — la probabilidad de que *al menos una* alcance un drawdown catastrófico es inferior al 1 %. La probabilidad de que la mayoría de las cuentas colapsen simultáneamente es prácticamente nula. Esto convierte al mecanismo de Convexidad en un componente de riesgo **identificado, acotado y gestionable**, no en una amenaza estructural para el capital.

Nota sobre la interpretación: estas probabilidades no son contradictorias con la cifra de 24,68 % de la Sección 4.8. El 24,68 % corresponde a la exposición durante todo el historial de 943 sesiones; el 0,98 % corresponde a horizontes limitados de cuentas individuales de 30 días. Cada una responde a una pregunta distinta sobre el mismo proceso subyacente.

5.2. Barrido de Sensibilidad por Duración de Cuenta

La conclusión anterior depende críticamente de la duración elegida. Para verificar que no se trata de un artefacto de los 30 días, se repitió la simulación con duraciones de 15, 30, 45, 60 y 90 días.

Duración (días)	Mediana DD	P90 DD	P(DD $\geq 50\,\%$)
15	1,04 %	13,31 %	0,00 %
30	2,44 %	17,66 %	0,12 %
45	6,00 %	28,62 %	0,16 %
60	7,96 %	30,48 %	0,38 %
90	13,64 %	35,47 %	1,04 %

Interpretación: la probabilidad de drawdown catastrófico es *monótonamente creciente* con la duración de la cuenta, pero se mantiene por debajo del 1,1 % incluso en el escenario más adverso (90 días). Esto confirma que el riesgo de drawdown catastrófico por cuenta individual es estructuralmente bajo, independientemente del horizonte temporal elegido, y que el riesgo agregado es función de la exposición acumulada, no de un evento único.

5.3. Fase 3 Separada por Convexidad

La prueba de hipótesis original (Hipótesis 1 vs. Hipótesis 2) mezclaba días con Convexidad activa e inactiva, que tienen una diferencia de volatilidad de 27,13× entre sí. Esto podía estar ocultando o inflando la significancia real de la tesis de *flow persistence*. Se repitió el test t dentro de cada subgrupo por separado.

Subgrupo	t	p
Convexidad activa ($n_{\text{evento}} = 14$)	−0,333	0,7444
Convexidad inactiva ($n_{\text{evento}} = 55$)	+1,559	0,1246

Veredicto: ninguno de los dos subgrupos muestra una diferencia estadísticamente significativa entre el retorno medio en régimen de evento y en régimen lateral. Esto **descarta** que la convexidad estuviera ocultando una señal direccional real: el problema parece residir en la propia definición de *cambio_regimen* o en la ventana de medición, no en el ruido introducido por el *sizing* dinámico.

Esta es una conclusión importante y honesta: EFM, medido de esta forma, no captura una dirección predecible de forma confiable. Lo que sí captura — como se documentó en la Sección 4.6 — es un aumento demostrable de la dispersión y magnitud absoluta del movimiento, que es precisamente lo que un mecanismo de *sizing* condicionado a régimen puede explotar.

5.4. Convergencia de Evidencia sobre el Riesgo

Tres líneas independientes de análisis convergen en la misma conclusión:

Análisis	Conclusión
Monte Carlo sobre histórico completo	$P(\text{DD} \geq 50\,\%) = 24{,}68\,\%$ a lo largo de toda la serie
Simulación de 12 cuentas de 30 días	$P(1 \text{ cuenta con DD} \geq 50\,\%) = 0{,}98\,\%$
Barrido de sensibilidad (15–90 días)	$P(\text{DD} \geq 50\,\%)$ entre 0,00 % y 1,04 %
Fase 3 por subgrupos	Ningún subgrupo significativo direccionalmente
Ratio de volatilidad Convexidad	27,13× entre activa e inactiva

Conclusión integrada: el riesgo de cola de EFM está concentrado en el mecanismo de Convexidad, es cuantificable, acotado, y manejable a nivel de cuenta individual con una duración razonable (30 días). El riesgo de drawdown catastrófico simultáneo de múltiples cuentas es prácticamente nulo ($< 1\,\%$). La tesis direccional de *flow persistence*, medida con la definición actual de *cambio_regimen*, no es estadísticamente significativa — lo que abre una ruta concreta de investigación (revisar la definición del régimen o probar ventanas alternativas) antes de escalar capital real.

6. Síntesis de Resultados

Método	Veredicto
Integridad del pipeline	Confirmada (diferencias $\sim 10^{-5}$)
Supuestos estadísticos	No normal, dependencia serial significativa
PSR/MinTRL	PSR = 0,9888–0,9951; historial simulado suficiente
Ruptura estructural (consenso)	Consenso $\geq 2/4$ eleva tasa de éxito a 68.4 %
Hipótesis direccional	No significativa
Hipótesis de varianza/magnitud	**Significativa** en subgrupo sin Convexidad
Riesgo de cola (Monte Carlo)	$P(\text{DD} \geq 50\,\%) = 24{,}68\,\%$
Walk-forward	Sharpe mejora OOS; drawdown concentrado en Convexidad
Riesgo robusto dinámico	83.4 % del colchón de incertidumbre atribuible a Convexidad
Riesgo de drawdown catastrófico (v3)	$P(1 \text{ cuenta con DD} \geq 50\,\%) = 0{,}98\,\%$
Sensibilidad de duración (v3)	$P(\text{DD} \geq 50\,\%)$ entre 0,00 % y 1,04 %
Diferenciador competitivo	**Arquitectura autorreferencial basada en balance, no en precio**
Tesis central	**EFM no predice dirección; detecta cambios en la distribución del movimiento**

Tres líneas de evidencia independientes — la prueba de hipótesis de varianza/magnitud, la medida de riesgo robusta dinámica y la simulación Monte Carlo — convergen en la misma conclusión: EFM captura una propiedad estadística real del mercado (mayor dispersión y magnitud de movimiento en los regímenes detectados), y el riesgo de cola observado está mayoritariamente concentrado en el mecanismo de *sizing* dinámico, un componente identificado y acotado, no en la tesis central de flujo persistente.

6.1. Limitación Explícita — Sesgo de Supervivencia

Es importante señalar, con la misma honestidad que ha guiado el resto de este documento, que todo el proceso de validación aquí descrito se realizó sobre la única versión de EFM que llegó a producir este historial de simulación — no existe un registro comparable de las variantes, configuraciones o versiones anteriores del framework que fueron descartadas en el camino por no funcionar. Esto constituye una forma de **sesgo de supervivencia**: al evaluar únicamente la versión "sobreviviente", se pierde información sobre cuántos intentos fallidos fueron necesarios para llegar a ella, y existe el riesgo de que parte del desempeño observado refleje la selección post-hoc de una configuración favorable más que una propiedad estable y repetible del mercado. Ninguna de las pruebas estadísticas de este documento — PSR, MinTRL, Monte Carlo, walk-forward — corrige por este efecto, ya que todas ellas evalúan la serie de resultados de *esta* versión del sistema, dado que ya fue seleccionada. La extensión de DSR descrita anteriormente corrige por múltiples pruebas *dentro* de un grid de parámetros ya definido, pero no por la selección implícita de la arquitectura del sistema en sí a lo largo de los años de desarrollo. Se deja esta limitación explícitamente consignada para que cualquier contraparte interesada la incorpore en su propio proceso de due diligence.

7. Conclusiones

Este proceso de validación se presenta con la misma honestidad con la que se ejecutó: no todos los resultados favorecen a EFM sin matices, y esa es precisamente su fortaleza como evidencia. La simulación muestra un crecimiento sustancial del capital simulado, un Sharpe que se sostiene e incluso mejora fuera de muestra, y una fuente de riesgo de cola claramente identificada y aislada (el mecanismo de Convexidad), lo cual abre una ruta concreta de mejora antes de escalar capital real.

El diferenciador competitivo de EFM — su arquitectura autorreferencial basada en el balance, no en el precio — lo posiciona como un sistema único en la industria. Mientras la mayoría de los frameworks intentan predecir el mercado, EFM se mide a sí mismo y se adapta a su propio rendimiento.

La tesis central de EFM no es predictiva, sino adaptativa. EFM no pretende saber qué hará el oro mañana. Pretende identificar cuándo el comportamiento estadístico del mercado ha cambiado, y adaptar la exposición a ese nuevo estado. Esta capacidad — respaldada estadísticamente por esta muestra — es el verdadero valor del framework, y su principal diferenciador frente a los sistemas convencionales que intentan predecir dirección.

8. Oportunidad de Colaboración

Néstor Méndez busca activamente un socio o inversionista — ya sea un inversionista individual, un *family office*, o un fondo — interesado en participar en el desarrollo, la validación institucional o el escalamiento de capital de EFM. Los términos específicos de colaboración se definirán en conversación directa con la contraparte interesada, a partir del interés manifestado tras la revisión de este documento.

Toda colaboración estará regida por **acuerdos de confidencialidad y acuerdos de colaboración comercial**, y se formalizará ante la firma de un abogado independiente y de un **asesor en inversiones AMIB Figura 3 debidamente regulado**, bajo las leyes mexicanas. Lo que se ofrece es la **puesta en marcha del sistema en producción**: el framework operará desde un VPS dedicado, gestionando las cuentas de la contraparte directamente, sin que esta requiera acceso a la implementación interna. Este modelo permite al inversionista beneficiarse del rendimiento del sistema sin comprometer la propiedad intelectual del mismo.

9. Disponibilidad del Data Set de la Simulación

Con el objetivo de permitir una validación independiente y la aplicación de métricas adicionales fuera de la muestra original, Néstor Méndez pone a disposición de la contraparte interesada el **data set completo de la simulación histórica de EFM**. Este data set incluye la serie de balance diario, los retornos, los indicadores de régimen, los valores de convexidad activada, y las columnas de estadísticas calculadas por el Expert Advisor durante la simulación (PSR, MinTRL, dR2, ATR, entre otras).

La entrega de este data set se realizará bajo un **acuerdo de confidencialidad** y estará sujeta a las condiciones que se definan en la conversación directa con la contraparte. El objetivo es que el interesado pueda replicar los análisis aquí presentados, aplicar sus propias métricas de riesgo y validación, y verificar de forma independiente las conclusiones de este memorándum.

Este data set **no incluye** el código fuente, los parámetros específicos del framework, ni la lógica interna del Expert Advisor — únicamente los resultados de la simulación y las métricas derivadas de ella.

Contacto

Néstor Méndez	Investigador Cuantitativo Empírico
Correo	`nestor.boza@gmail.com`
LinkedIn	`https://www.linkedin.com/in/nestor-mendez-boza/`
GitHub	`https://github.com/newnes`